

个人作品集

华北电力大学 · 数据科学与大数据技术

周子淳 | GPA 4.41 | CET-4 630

YOLOv8

2026 年 6 月

一. YOLO 绝缘子检测

项目简介

使用 YOLOv8 目标检测算法对电力绝缘子进行自动识别与定位。当前使用 CPLID 数据集练手，后续目标为高铁绝缘子检测。代码在腾讯云 GPU 平台运行，训练完成后将模型及预测结果拷贝至本地。

数据集: CPLID · 871 张 · 2 类 (defect, insulator)

训练/验证/测试: 609 / 134 / 128

框架: Ultralytics YOLOv8n · GPU 50 epochs

数据集样本



训练集样本 1



训练集样本 2

训练与检测代码

```

from ultralytics import YOLO

if __name__ == '__main__':
    # 加载一个预训练的模型，推荐用于迁移学习
    # 可选: 'yolov8n.pt', 'yolov8s.pt', 'yolov8m.pt', 'yolov8l.pt', 'yolov8x.pt'
    model = YOLO('yolov8n.pt')

    # 开始训练模型
    results = model.train(
        data="datasets/bvm/insulator.yaml",
        epochs=50,          # GPU训练，增加轮数以提升效果
        imgsz=640,          # 标准分辨率
        batch=16,
        device="cuda",
        verbose=True,        # 打印详细日志
    )
    print("训练完成!")

```

```

from ultralytics import YOLO

if __name__ == '__main__':
    # 加载训练好的模型（优先使用训练产生的 best.pt）
    model = YOLO('runs/detect/train/weights/best.pt')

    # 对测试集图片进行检测
    results = model.predict(
        source="datasets/bvm/images/test",
        imgsz=640,
        device="cuda",
        save=True,           # 保存标注后的图片
        save_txt=True,       # 保存检测结果 txt
        conf=0.5,            # 置信度阈值
    )
    print("检测完成！结果保存在 runs/detect/predict/")

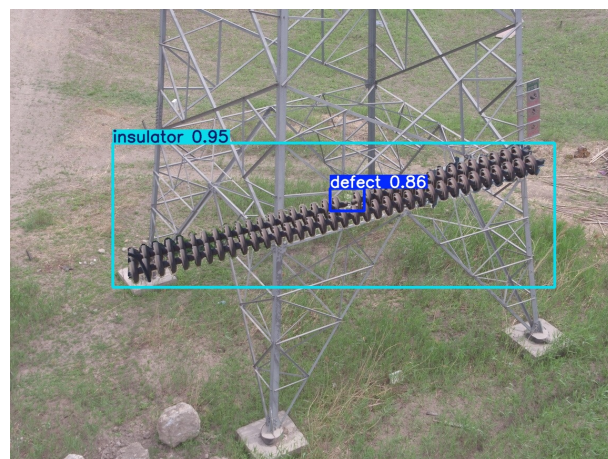
```

训练脚本 practice.py

检测脚本 detect.py

检测效果展示





原图

检测结果



原图

检测结果

腾讯云训练环境



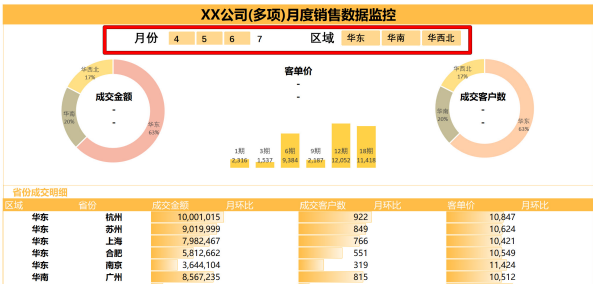
二. 数据分析

项目简介

网课学习数据分析和可视化工具时的练习作品，课程来自哔哩哔哩up主"戴戴戴师兄"的《数据分析自学课程》。使用 Excel 和 Tableau 对月度销售数据进行清洗、分析和可视化。

工具：Excel · Tableau
数据源：月度销售数据

Excel 销售监控看板



筛选器位置示意

多项筛选功能

Tableau 交互式图表

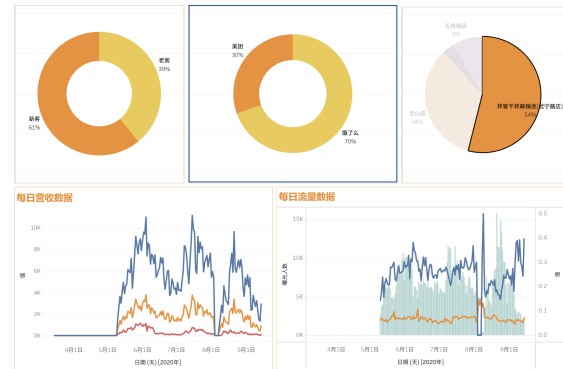
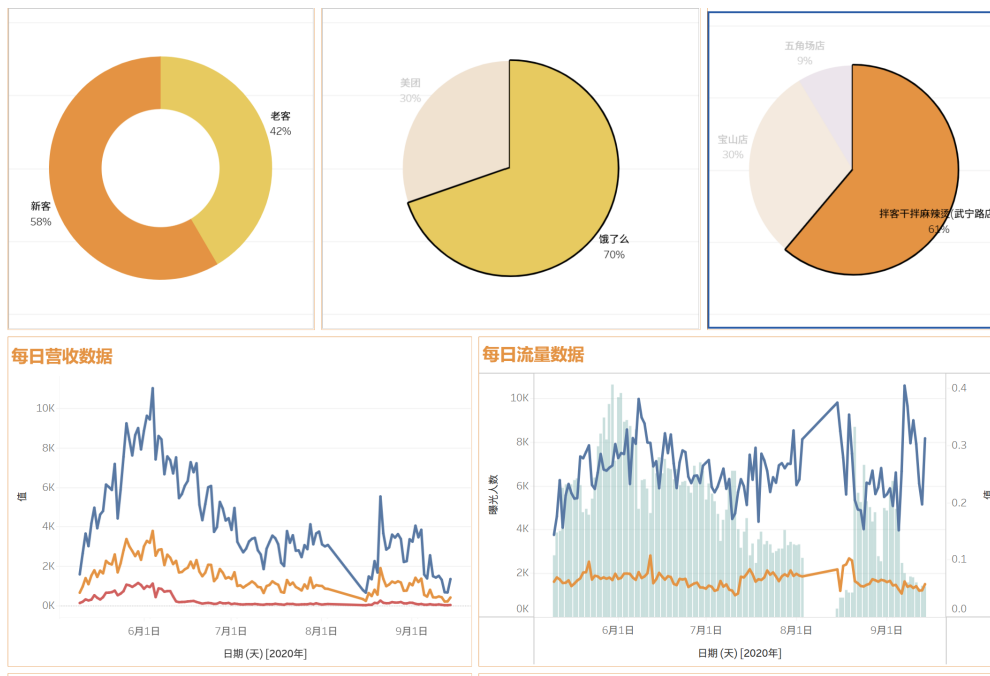


Tableau 交互式图表

扇形筛选 (仅筛选店面)



在线交互图表:

https://public.tableau.com/app/profile/.20381734/viz/2_17808986866470/1

三. 个人简介

华北电力大学数据科学与大数据技术专业大一学生，加权平均分 1/35。具备良好的沟通协作能力和责任心，掌握等工具，有大创项目视觉识别经验，对数据结构和机器学习有一定了解。

94.15, GPA

4.41/5.0, 专业排名
Python、SQL、Tableau

学业成绩

C/C++程序设计: 99

高等代数(1): 90

数学分析(1): 94

解析几何: 94

通用英语: 96

空间解析几何: 94

获奖与项目

大创项目: 大学生创新创业训练计划 (省级立项)

数学建模: 北京市大学生数学建模竞赛 (参赛中)

职业规划: 全国大学生职业规划大赛 (院级奖项)

英语水平: CET-4 630 分

联系方式: 18757364099